INFORME DE INVESTIGACIÓN · OCTUBRE 2026

VIÁTICOS

Fuentes de datos y APIs para cotizar, autorizar y comprobar viajes

Qué se usa hoy, qué se puede contratar y qué falta para que el importe firmado sea también el importe comprado.

ELABORÓ

Brandom Ledesma

21 de octubre de 2026 · Grupo Lefarma · Tecnología

20 VIAJES ANALIZADOS	**$276,357** MXN EN OCTUBRE 2026
17 ENDPOINTS INTERNOS	**10** SERVICIOS EXTERNOS

ÍNDICE

Qué contiene este informe

Seis secciones y cuatro anexos. Cada hoja declara la fuente exacta al pie; los importes corresponden a octubre de 2026 y se contrastaron con el concentrado real.

01 **Contexto y proceso**
Cómo viaja el dinero: matriz mensual, solicitud, autorizaciones, concentrado y firmas.

02 **Fuentes de datos**
INEGI, OpenStreetMap, SCT, CNE, tabuladores, seeds e históricos de gasto.

03 **APIs del módulo**
17 endpoints, motor de costos, servicios externos, contrato del agente y capturas.

04 **Proveedores evaluados**
Vuelos, hospedaje, autobuses, rutas/casetas y tipo de cambio: opciones y costo.

05 **Riesgos y cumplimiento**
Políticas de OSM, datos que envejecen, seguridad de llaves y privacidad.

06 **Recomendaciones**
Hoja de ruta 0–30 / 30–90 / 90–180 días y cinco decisiones de negocio.

A **Anexos**
Inventario de endpoints, configuración y secretos, fuentes consultadas y glosario.

i **Cómo leer las cifras**
"Estimado" = cálculo propio; "publicado" = tarifa de una fuente. Nunca se mezclan.

EN UNA FRASE

El informe separa lo que el módulo ya resuelve de lo que depende de un contrato.

Fuente: Elaboración propia. Estructura alineada al formato del manual institucional (16:9, portada, panel y pie de página).

RESUMEN EJECUTIVO

El módulo ya cotiza; la brecha es la fuente del precio

- **Cobertura funcional completa.** 17 endpoints, 7 tablas y un flujo que va del borrador al concentrado FOR-008, con folio, estados, ajustes y evidencia.
- **Dependencia externa alta.** El motor consulta 10 servicios; 9 se usan sin contrato ni SLA. Solo INEGI, SCT y CNE son fuentes oficiales, y la SCT no ofrece API: se lee su formulario.
- **El gasto se concentra en dos rubros.** Vuelos (49.8% del total) y hospedaje (19.1%). En vuelos no hay proveedor: el precio sale de una fórmula etiquetada como estimado.
- **Hay deuda de cumplimiento.** Nominatim prohíbe el autocompletado y la interfaz busca mientras se escribe; el demo de OSRM es no comercial y la app es corporativa.
- **La salida es contractual, no técnica.** Contratar un API de vuelos (Amadeus o Duffel), uno de hospedaje (Booking o Duffel Stays) y uno de rutas/casetas (Google Routes o TollGuru); el estimado interno queda como control.

HALLAZGO CRÍTICO

El importe que hoy se firma es un **estimado de planeación**, no una tarifa comprada. La diferencia entre firmar y comprar no está medida: no existe hoy una comparación sistemática entre el estimado y el boleto pagado.

Hoy

Precio de fórmula, sin disponibilidad ni tarifa confirmada; la evidencia se captura a mano y el gasto real se concilia fuera del módulo.

Con la recomendación

Tarifa de proveedor con vigencia, evidencia automática y una varianza medible entre lo cotizado, lo autorizado y lo pagado.

EN UNA FRASE

El siguiente salto no es de software: es de suministro de precios.

Fuente: F1–F11, F18–F28. Ver anexo de fuentes.

MÉTODO

Alcance, método y límites

17	10	28	20
ENDPOINTS REVISADOS	SERVICIOS EXTERNOS	FUENTES CITADAS	VIAJES CONCILIADOS

Qué se revisó

- Código backend de Viáticos: controladores, motor de costos, geocodificación, casetas, capturas y Places.
- Código frontend: wizard, mapa Leaflet, tablas de cotización, importador y contrato JSON.
- Scripts SQL de Viáticos: tablas, folio, configuración, municipios y permisos.
- ADRs 00003, 00007 y 00013; reglas de negocio; formatos FOR-001/FOR-008; cinco libros históricos.
- Documentación oficial y precios de lista de los proveedores evaluados.

Cómo se verificó

- Lectura estática y trazo del flujo de datos: qué endpoint llama a qué servicio y con qué respaldo.
- Conciliación con el concentrado de octubre 2026: 20 viajes, 5 viajeros, $276,357 MXN.
- Contraste de cada servicio externo contra su política o página oficial, consultada el 21-oct-2026.
- Separación explícita entre dato publicado, dato estimado y dato histórico.

LÍMITES DEL INFORME

No se tuvo acceso a contratos, facturación ni logs de tráfico de los proveedores. Los precios de lista pueden cambiar. El concentrado histórico cubre un mes y cinco viajeros de CDMX: no es una muestra representativa de todas las rutas.

EN UNA FRASE

Todo hallazgo se puede rastrear a un archivo o a una política oficial.

Fuente: F1–F12. Fechas de consulta: 20–21 de octubre de 2026.

SECCIÓN 01 / 06

01

Contexto y proceso

Viáticos no es un formulario aislado: es la Fase 3 del ciclo mensual de talleres médicos. Entender ese ciclo explica por qué el módulo necesita precios, evidencia y firmas.

01 · CONTEXTO

El proceso hoy: de la matriz mensual al concentrado

La matriz autorizada dispara tres subflujos: material, box lunch y viáticos. Viáticos se solicita por correo, se autoriza en cadena y se cierra con un concentrado firmado.

1. **Matriz mensual FOR-005**
   El AEM costea los talleres; GV firma, CA revisa y DC autoriza. La matriz autorizada habilita el viaje.
2. **Solicitud de viáticos**
   Conforme a ASK-GGE-IDT-001; el formato ASK-ADM-FOR-001 captura transporte, alimentos, hospedaje, gasolina, casetas, taxis y avión.
3. **Autorización en cadena**
   Gerente de Ventas, Coordinador Administrativo, Gerente General y Dirección Corporativa revisan y firman.
4. **Ejecución del viaje**
   El viajero compra y conserva comprobantes; el calendario FOR-006 y el recibido FOR-007 acompañan la operación.
5. **Concentrado FOR-008**
   Se consolidan los viajes del periodo; firman Coordinador Administrativo, Gerente General, GAF y Dirección Corporativa.

Quién hace qué

ROL	RESPONSABILIDAD
AEM / EV / EP	Solicita y ejecuta el viaje
GV	Firma la matriz y revisa viáticos
CA	Revisa costos y concentra
GG / DC	Autorizan el gasto
Tesorería	Paga y comprueba

FOR-005 · FOR-006 · FOR-007 · FOR-008 · ASK-GGE-IDT-001

DOCUMENTO FALTANTE

El instructivo **ASK-GGE-IDT-001** "Solicitud y aprobación de viáticos" no está digitalizado en el set. Su contenido se reconstruye por referencias; es la principal laguna documental del proceso.

01

EN UNA FRASE

El proceso ya está definido; lo que falta es que el sistema sea la fuente de verdad.

Fuente: F7 (reglas de negocio, fases y roles), F4 (ADR-00003, §Contexto), F8 (FORM-008).

01 · CONTEXTO

Cuánto se gasta y en qué

Octubre 2026: 20 viajes de cinco personas, todos con origen en CDMX. El promedio por viaje es de $13,818 MXN; 14 viajes incluyen vuelo.

$276,357
GASTO TOTAL DEL MES

$13,818
PROMEDIO POR VIAJE

49.8%
PARTICIPACIÓN DE VUELOS

69%
VUELO + HOSPEDAJE

RUBRO	IMPORTE (MXN)	PARTICIPACIÓN	LECTURA
Costo boleto avión	137,630	49.8%	14 viajes; promedio $9,831 por viaje con vuelo
Hospedaje	52,896	19.1%	Rubro tipo tabulador; sensible a la ciudad
Taxi	44,250	16.0%	Traslados urbanos y a terminales
Comida	25,100	9.1%	Costo diario por viajero
Costo boleto autobús	16,481	6.0%	Seis viajes sin vuelo
Gasolina / casetas	0	0.0%	No hubo viajes en auto propio en el periodo

DÓNDE DUELE UN ERROR DE PRECIO

Vuelo y hospedaje concentran **69% del gasto**. Un error de 10% en vuelos mueve el presupuesto mensual más que todos los taxis juntos. Por eso la prioridad de integración son vuelos y hospedaje, no el transporte urbano.

EN UNA FRASE

Dos rubros explican 69% del gasto y ambos dependen de un precio que hoy no se compra.

Fuente: F8: concentrado "VIATICOS EDUCACION MEDICA OCTUBRE 2026" (ASK-ADM-FOR-008), renglón Total y 20 renglones de viaje.

01 · CONTEXTO

Qué está implementado

El módulo es una SPA React sobre una API .NET con SQL Server. Cotiza por persona, arma seis propuestas, guarda la opción elegida y la lleva al concentrado.

1 · Wizard
Personas, ruta, fechas, modo y puntos en mapa

→

2 · Motor
Ruta, opciones por modo, hoteles y totales

→

3 · Evidencia
Fuente, precio, URL de compra y captura

→

4 · Salida
Borrador, folio, autorización y FOR-008

Piezas técnicas

- Frontend React 19 + Vite; mapa Leaflet con teselas OSM; tablas TanStack.
- API .NET 10 con JWT y permisos; 17 endpoints bajo **/api/viaticos**.
- SQL Server, esquema **viaticos**: solicitudes, opciones, ajustes, eventos, municipios y configuración.
- Capturas con Playwright headless y almacenamiento en **wwwroot/media**.

Reglas de oro

- Ninguna opción se muestra sin **fuente**; si es cálculo propio, lleva **estimado: true**.
- El folio nace antes del INSERT: **VIA-{sam}-{0000}** con secuencia de SQL Server.
- Los ajustes del administrador guardan valor anterior, valor nuevo y motivo.
- La solicitud guarda un **datos_json** completo y columnas planas para el concentrado.

Modelo de datos

TABLA	QUÉ GUARDA	CLAVE DE AUDITORÍA
solicitudes	Maestro: folio, periodo, gerencia, estado y datos_json	fecha_creacion / modificación
solicitud_opciones	Oferta, precio, moneda, URL, fuente y captura	fue_elegida, capturada_en
solicitud_ajustes	Campo, valor anterior, valor nuevo y motivo	id_usuario_admin
solicitud_eventos	Bitácora append-only del workflow	id_usuario, payload_json
municipios_cat / config	Catálogos y parámetros del motor	Sin auditoría de cambios

EN UNA FRASE

La arquitectura es sólida para cotizar; no fue diseñada para reservar.

Fuente: F1 (controladores y servicios), F2 (rutas y wizard), F3 (scripts 0005–0014 y 0100).

01 · CONTEXTO

Estados, permisos y trazabilidad

El flujo es corto y explícito: cinco estados, cuatro permisos y una bitácora append-only. El límite está en lo que ocurre fuera del sistema.

borrador
Editable; aún no compromete

→

enviada
Entra a la bandeja de autorización

→

autorizada
Se puede concentrar

/

autorizada con ajustes
Se ajustó después de autorizar

/

rechazada
Motivo obligatorio

Lo que sí queda auditado

- Quién creó, envió, autorizó, rechazó o ajustó, con fecha y payload del evento.
- Qué opción se eligió, con precio, moneda, URL, fuente y captura fechada.
- Qué campo cambió un ajuste, con valor anterior, valor nuevo y motivo.
- El folio y el periodo del viaje, ligados al solicitante y al viajero.

Lo que no queda auditado

- La fuente del precio histórico de los Excel: no hay columna de proveedor ni captura.
- La tarifa realmente comprada y su comparación contra el estimado.
- El CFDI y la conciliación post-gasto: fuera del alcance actual.
- Los cambios a **config_parametros**: la tabla no tiene columnas de auditoría.

PERMISOS HOY

Solo SuperAdministrador tiene **viaticos.solicitar**, **autorizar**, **ver_todos** y **ajustar**. La matriz de roles sigue pendiente (ADR-00013); sin ella, el módulo no puede operar fuera del piloto.

PERMISO	QUÉ HABILITA	ROL QUE LO TIENE HOY
viaticos.solicitar	Crear, editar y enviar la solicitud	SuperAdministrador
viaticos.autorizar	Bandeja, autorizar, rechazar y concentrado	SuperAdministrador
viaticos.ver_todos	Ver solicitudes de otras personas	SuperAdministrador
viaticos.ajustar	Modificar un importe con motivo	SuperAdministrador

EN UNA FRASE

El módulo audita lo que pasa dentro; el gasto real sigue fuera.

Fuente: F1 (controladores de solicitudes y aprobaciones), F3 (tabla de eventos y ajustes), F6 (ADR-00013, §Permisos).

02

Fuentes de datos

El módulo mezcla fuentes oficiales, servicios comunitarios, semillas internas e históricos de Excel. La calidad del estimado depende de distinguirlas.

02 · FUENTES

Mapa de fuentes: qué alimenta cada capa

Nueve capas de información. Solo tres descansan en una fuente oficial y solo dos de esas tres son legibles por máquina de forma estable.

CAPA	FUENTE	QUÉ APORTA	RUNTIME	ESTADO
Geografía base	INEGI WSCatGeo + Natural Earth	2,478 municipios y polígono de México	No	Oficial / estático
Direcciones y mapa	Nominatim + Photon + teselas OSM	Búsqueda, geocodificación inversa y mapa	Sí	Comunidad / política OSM
Rutas	OSRM (demo público)	Km, tiempo y trazado de carretera	Sí	Demo no comercial
Casetas	SCT · Rutas Punto a Punto	Plazas, km y tarifa de automóvil	Sí	Oficial sin API
Combustible	CNE · precios de gasolinas	Precio promedio nacional	Sí	Oficial XML
Hospedaje	Google Places / OSM / link Booking	Nombres, rating, cercanía y enlace	Sí / opcional	Comercial / OSM
Precios de referencia	Seeds SHCP, SEMOVI, aerolíneas y buses	Tabuladores y tarifas base	No	Interno, envejece
Evidencia	Playwright + PNG	Captura visual de la oferta	Sí	Legal / ToS
Histórico	Excel de octubre 2026	Calibración y pruebas de regresión	No	Interno, sin fuente

LECTURA DE CONTROL

La única capa con contrato comercial posible es **Google Places**, y está apagada por defecto. Las demás se consumen "como están": sin SLA, sin compromiso de disponibilidad y, en dos casos, sin contrato de uso comercial.

EN UNA FRASE

La calidad del estimado es tan buena como la fuente más débil de la cadena.

Fuente: F1 (servicios), F3 (scripts de municipios y configuración), F13–F17, F23, F28.

02 · FUENTES

Catálogos internos: la parte determinista

viaticos.municipios_cat

2,478 municipios y demarcaciones de las 32 entidades, cargados desde *INEGI WSCatGeo* el 7-oct-2026. La clave INEGI distingue homónimos (Oaxaca tiene dos "San Juan Mixtepec"). Un job semanal carga OSM en staging; el catálogo no depende de OSM en runtime.

viaticos.config_parametros

43 claves clave/valor: 3 de Google Places, 4 de costos generales, 9 de hospedaje por ciudad y 27 de taxi (base/km por ciudad, tarifas SEMOVI CDMX y perímetros de Xalapa). Se editan en BD y el motor las cachea 5 minutos.

SEMILLA EN CÓDIGO	CONTENIDO	RIESGO
Ciudades y terminales	9 ciudades, 8 aeropuertos y 9 centrales de autobús	Cobertura limitada a las rutas sembradas
Líneas y aerolíneas	ETN, ADO, Primera Plus; VivaAerobus, Volaris, Aeroméxico	Tarifas base y factores, no tarifas publicadas
Casetas	7 corredores con total y $1.40/km como respaldo	El peaje real cambia por plaza y vehículo
Tabuladores	Hospedaje SHCP, comida $600/día, taxi SEMOVI	Sin fecha de vigencia ni revisión programada

NO EXISTE EL CATÁLOGO DEL ADR-00003

La tabla **viatico_tarifas**, su seed y su CRUD nunca se implementaron. El ADR-00013 lo confirma: la arquitectura documentada como "catálogo único" no es la que opera. Lo que opera es un motor de costos con seeds y fuentes externas.

EN UNA FRASE

Los catálogos dan estabilidad; las semillas, comodidad; ninguna de las dos da un precio de mercado.

Fuente: F3 (0002, 0004, 0011, 0100), F4–F6, F1 (CalculoCostosRuta, semillas).

02 · FUENTES

Geografía: de dónde salen los puntos y las distancias

INEGI · WSCatGeo

Servicio oficial, sin token. Entrega claves y nombres; la carga inicial no trae centroides, así que las coordenadas se completan al geocodificar. Es la fuente de identidad municipal.

Natural Earth 1:10m

Polígono de México simplificado (~500 m), embebido en el frontend. Sirve de candado: si el punto cae fuera del país, no se acepta. No depende de red.

Nominatim + Photon

Nominatim busca y hace geocodificación inversa; Photon entra solo si Nominatim no devuelve nada. Ambos viven detrás de un proxy con 1 req/s, caché de 6 h y candado de país.

Overpass + teselas OSM

Overpass lista hoteles cuando Google Places no está configurado; las teselas pintan el mapa Leaflet. Ambos son servicios comunitarios, sin SLA.

POR QUÉ IMPORTA UN PUNTO MAL PUESTO

La geocodificación define los kilómetros; los kilómetros definen gasolina, casetas y taxi. Un error de 30 km en un tramo puede mover el estimado más que un ajuste de tarifa. El backend deduplica por coordenada y etiqueta, y rechaza resultados de otro país.

EN UNA FRASE

Un punto mal geocodificado contamina kilómetros, casetas y taxi.

Fuente: F1 (GeocodificarService), F2 (PuntoMapaPicker, MapaPunto, ubicacionMexico), F13–F15.

02 · FUENTES

Precios de referencia: el esqueleto del estimado

El motor no inventa un precio: aplica un tabulador, una tarifa oficial o una fórmula, y lo declara. Estos son los valores que hoy sostienen el cálculo.

RUBRO	FUENTE	VALOR VIGENTE EN EL CÓDIGO	USO
Hospedaje CDMX	Tabulador SHCP (seed)	$3,533 / noche	Techo de referencia
Hospedaje GDL / MTY	Tabulador SHCP (seed)	$2,006 / $2,353 por noche	Techo de referencia
Comida	Configuración	$600 / día	Costo por viajero
Gasolina	CNE (promedio nacional)	Magna / premium del día	Costo por km
Taxi CDMX	SEMOVI (oficial)	Libre $8.74 + $4.28/km	Traslado urbano
Taxi Xalapa	Seed Veracruz	$38.50 perímetro; $50 + $10/km fuera	Traslado urbano
Casetas	SCT / seed	Plaza real o $1.40/km	Peaje por tramo
Vuelo	Fórmula propia	$690 + $1.45 × km, factor por aerolínea	Estimado fase 1
Autobús	Fórmula + seed	$250 + $1.05 × km, factor por línea	Estimado / respaldo

NO SON PRECIOS DE MERCADO

Son **valores de referencia**. El propio ADR-00003 lo advertía: “valores de referencia, no precios reales”. La interfaz los marca como estimado, pero el usuario puede confundir un techo de tabulador con una tarifa disponible.

EN UNA FRASE

Los tabuladores son un techo, no una oferta.

Fuente: F1 (CalculoCostosRuta: seeds, factores y configuración), F3 (0011), F4 (ADR-00003, §Consecuencias).

02 · FUENTES

Evidencia histórica: qué enseñan los Excel

Qué contienen

- Cinco libros por viajero (César, Juan Pablo, Santiago, Ángel y Roberto) más el concentrado y el archivo de vuelos.
- 20 viajes de octubre 2026, origen CDMX, duración de 1 a 5 días.
- Rutas multi-ciudad: Cancún–Playa del Carmen, Los Mochis–Guasave–Culiacán–Mazatlán, Veracruz–Cardel–Córdoba–Xalapa.
- Importes reales por rubro, pero sin proveedor, clase tarifaria ni fecha de compra.

Qué falta para convertirlos en datos

- Columna de **fuente** (aerolínea, agencia, OTA) y de **captura** de la oferta.
- Desglose de impuestos, equipaje y cargos por servicio.
- Fecha de cotización y fecha de compra: el precio cambia entre ambas.
- Normalización de nombres de ciudad: aparecen “AGUACALIENTES” y “GUERRERO” con errores.
- Llave de correlación con el folio del módulo.

USO ACTUAL

El concentrado se congeló como fixture de regresión (**octubre2026.ts**). Eso protege los importes históricos, pero no los convierte en una fuente de precios: siguen siendo 20 observaciones de un mes.

VIAJERO	VIAJES	TOTAL MXN	% DEL MES
César Martín García Alonso	6	74,154	26.8%
Juan Pablo Peña Portillo	4	85,473	30.9%
Santiago García Gutiérrez	5	82,268	29.8%
Ángel Remedios Cadena Barrera	2	8,646	3.1%
Roberto Cruz Guerrero	3	25,816	9.3%
Total	**20**	**276,357**	**100%**

EN UNA FRASE

El histórico sirve para no repetir errores, no para cotizar.

Fuente: F8. Totales por viajero calculados a partir de los 20 renglones del concentrado.

03

APIs del módulo

Una API interna de 17 endpoints y un motor que consulta diez servicios externos. La trazabilidad está bien resuelta; la contratación, no.

03 · APIS

API interna: 17 endpoints, cuatro permisos

MÉTODO	RUTA	PROPÓSITO	PERMISO
POST	/api/viaticos/solicitudes	Crear borrador con folio	viaticos.solicitar
GET	/api/viaticos/solicitudes/mis	Mis solicitudes	Autenticado
GET	/api/viaticos/solicitudes/{id}	Detalle de la solicitud	Dueño o ver_todos
PUT	/api/viaticos/solicitudes/{id}/opciones	Guardar opciones elegidas	Dueño o ver_todos
PUT	/api/viaticos/solicitudes/{id}	Actualizar borrador	Dueño o ver_todos
DELETE	/api/viaticos/solicitudes/{id}	Eliminar borrador	Dueño
POST	/api/viaticos/solicitudes/{id}/enviar	Enviar a autorización	Dueño
GET	/api/viaticos/solicitudes	Bandeja de autorización	viaticos.autorizar
POST	/api/viaticos/solicitudes/{id}/autorizar	Autorizar	viaticos.autorizar
POST	/api/viaticos/solicitudes/{id}/rechazar	Rechazar con motivo	viaticos.autorizar
POST	/api/viaticos/solicitudes/{id}/ajustes	Ajustar importe o campo	viaticos.ajustar
POST	/api/viaticos/costos-ruta/calcular	Calcular propuesta de ruta	Autenticado
POST	/api/viaticos/capturas	Capturar URL de oferta	Autenticado
GET	/api/viaticos/capturas/{archivo}	Servir PNG de evidencia	Autenticado
GET	/api/viaticos/geocodificar	Geocodificar dirección o punto	**Anónimo**
GET	/api/viaticos/resolver-liga	Resolver liga corta de mapas	**Anónimo**
GET	/api/viaticos/municipios	Catálogo de municipios	Autenticado

EN UNA FRASE

La API cubre el ciclo completo; la ausencia de un endpoint de reserva es deliberada.

Fuente: F1: SolicitudesController, AprobacionesController, CostosRutaController, CapturasController, GeocodificarController, MunicipiosController.

03 · APIS

Motor de costos: cómo decide y qué declara

El cálculo es stateless: recibe personas, lugares, fechas y modo; normaliza, rutea, genera opciones, arma seis propuestas y devuelve totales con su origen.

ETAPA	QUÉ HACE	FUENTE O REGLA
1 · Normalizar	Personas, lugares, fechas, modo, auto propio y horario laboral	Entrada del wizard
2 · Rutar	Km, tiempo y trazado entre puntos	OSRM; si falla, seed de distancia
3 · Opcionar	Auto, renta, bus, avión, taxi y transporte público	Seeds + ClickBus + Distribusion + SCT + CNE
4 · Proponer	Barata, rápida, equilibrada y tipo 1/2/3 (carro, bus, avión)	Motor de costos
5 · Hospedar	Hoteles cercanos con rating y distancia	Google Places; si no, Nominatim/Overpass
6 · Declarar	Precio, moneda, URL, nota, fuente y bandera de estimado	Contrato de salida

FORTALEZA

Cada opción declara **fuente** y **estimado**; si un proveedor cae, el motor baja a seed y lo dice. La interfaz muestra la fuente en la tabla.

LÍMITE

El motor **no reserva ni compra**. La "URL de compra" es un enlace profundo, no una tarifa confirmada. Tampoco compara el estimado contra el boleto pagado.

EN UNA FRASE

El motor declara lo que sabe y lo que estima; eso ya es más que un cotizador opaco.

Fuente: F1 (CalculoCostosRuta, 82 KB, ~1,500 líneas), F2 (TablaOpciones, CeldaFuente).

03 · APIS

Servicios externos: quién responde y con qué respaldo

SERVICIO	USO	AUTH	CACHÉ / TIMEOUT	RESPALDO
OSRM	Ruta carretera	Ninguna	8 s; sin caché	Seed de distancia
Nominatim	Búsqueda y reversa	User-Agent	1 req/s; 12 s; 6 h	Photon
Photon	Búsqueda tolerante	User-Agent	1 req/s; 12 s; 6 h	Ninguno
Overpass	Hoteles	Ninguna	8 s; 3 espejos	Nominatim
SCT SIBUAC	Casetas	Sesión (cookie)	24 h; sin timeout explícito	Seed $1.40/km
CNE	Gasolina	Ninguna	15 s; 1 h	Seed 23.5 / 25.5
Google Places	Hoteles	API key	6 h; sin timeout	OSM
ClickBus	Autobuses	Ninguna	10 s	Seed bus
Distribusion	Autobuses	retailerPartnerNumber	10 s	Seed bus
Teselas OSM	Mapa	Ninguna	Según headers	Sin respaldo

NUEVE DE DIEZ, SIN CONTRATO

Solo Google Places tiene una relación comercial posible; hoy está apagado por defecto. OSRM, Nominatim, Photon, Overpass y las teselas son servicios comunitarios o demos. SCT, CNE, ClickBus y Distribusion se consumen sin acuerdo con Lefarma.

EN UNA FRASE

La dependencia no es el problema; la dependencia sin contrato sí.

Fuente: F1 (todos los servicios), F14–F17, F23, F26, F28.

03 · APIS

Contrato con el agente de investigación

```
{
  "version": "1.0.0",
  "consulta": { "origen": "...", "destino": "...",
    "fecha_salida": "2026-11-10", "fecha_regreso": null,
    "personas": 1 },
  "cobertura_declarada": "qué se cubrió y qué no",
  "transportistas_no_encontrados": ["..."],
  "opciones": [{
    "transportista": "...", "modo": "avion|autobus|hotel",
    "salida": "ISO 8601 con zona", "llegada": "...",
    "precio": 0, "moneda": "MXN", "url_compra": "https://...",
    "capturas": ["https://..."], "fuente": "...",
    "consultado_en": "ISO 8601 con zona"
  }]
}
```

- JSON Schema draft 2020-12, con **additionalProperties:false** en todos los niveles.
- **transportistas_no_encontrados** es obligatorio, aunque vaya vacío: es el mecanismo de honestidad de cobertura.
- **precio:null** solo se admite si **fuente** es literalmente “estimado”.
- Fechas ISO 8601 con zona; URL de compra y capturas reales; consultado_en por opción.
- El importador valida sin dependencias y rechaza campos extra.

LO QUE ESTE CONTRATO NO ES

Es un acuerdo para que un **agente externo** investigue y entregue un JSON. No es una API de precios: no hay endpoint, credencial, SLA ni refresco automático. Su valor es la disciplina de cobertura y evidencia.

EN UNA FRASE

El contrato del agente es una buena política de evidencia, no una integración.

Fuente: F10 (prompt v1.0.0), F11 (schema), F2 (validador e importador).

03 · APIS

Capturas: la evidencia visual de la oferta

1 · Solicitud
Hasta 10 URLs por llamada

→

2 · Validación
http/https, sin IP interna, sin dominios prohibidos

→

3 · Playwright
2 capturas en paralelo; 30 s por página

→

4 · Almacén
PNG en media; ruta ligada a la opción

CONTROL	HOY	LECTURA
Esquema	Solo http/https	Bloquea file:, data: y metadatos
Destinos internos	Loopback, RFC1918, CGNAT, .local	Protección anti-SSRF
Dominios prohibidos	booking.com y expedia.com	Decisión de plan: no scraping a OTAs
Lista blanca	Vacía por defecto	Cada captura lleva aviso; poblar antes de producción
Timeout	55 s duro por proceso	Evita procesos colgados

RIESGO LEGAL Y DE PRIVACIDAD
Capturar una página de terceros no equivale a tener derecho a hacerlo. La lista blanca vacía y la ausencia de retención son deuda: definan dominios permitidos, plazo de conservación y redacción de datos personales.

EN UNA FRASE

La evidencia visual es útil si hay derecho a capturarla y política para conservarla.

Fuente: F1 (CapturasService, CapturasController), F2 (captura-viaticos.mjs).

04

Proveedores evaluados

Cinco decisiones de suministro: vuelos, hospedaje, autobuses, rutas/casetas y tipo de cambio. Para cada una: qué hay hoy, qué se puede contratar y cuánto cuesta.

04 · PROVEEDORES

Vuelos: el 49.8% del gasto sin proveedor

Hoy el precio del vuelo es una fórmula ($690 + $1.45/km, con factores por aerolínea), no una tarifa. Es la brecha de mayor impacto económico del módulo.

OPCIÓN	COBERTURA	COSTO DE REFERENCIA	ESFUERZO	VEREDICTO
Fórmula actual	Ninguna tarifa real	$0	—	Estimar y etiquetar
Amadeus Self-Service	400+ aerolíneas	Prueba: 2,000 búsquedas/mes gratis; producción: pay-as-you-go con cuota gratuita	Bajo	**Recomendado para cotizar**
Duffel	500+ aerolíneas	$3 USD por orden + 1% de managed content	Medio	Recomendado si se compra
Directo / NDC por aerolínea	Por convenio	Contrato y volumen	Alto	Solo con volumen

VALIDAR LOW-COST MEXICANAS

Amadeus advierte que su entorno de pruebas no incluye algunas aerolíneas de bajo costo ni American Airlines, Delta y British Airways. Antes de firmar, hay que probar **VivaAerobus** y **Volaris** en producción. Duffel no garantiza por sí mismo la presencia de esas rutas: se valida con una búsqueda real.

POR QUÉ AMADEUS PRIMERO

Menor barrera de entrada: cuenta self-service, cuota gratuita mensual y ambiente de pruebas con datos limitados. Permite cotizar sin construir una agencia de viajes. Duffel entra cuando el alcance incluya reservar y gestionar órdenes.

EN UNA FRASE

Vuelos es la integración con mayor retorno por peso invertido.

Fuente: F18–F21; F1 (fórmula actual). Precios de lista consultados el 21-oct-2026.

04 · PROVEEDORES

Hospedaje: nombre y rating sí; tarifa no

Google Places da hoteles reales, cercanía y calificación, pero no tarifa ni disponibilidad. El precio sigue saliendo del tabulador. Para cotizar de verdad hace falta un API de inventario.

OPCIÓN	QUÉ APORTA	ACCESO	COSTO	VEREDICTO
Google Places (hoy)	Nombre, dirección, rating, cercanía	API key; opcional	Text Search Enterprise: USD $35 / 1,000	Descubrimiento, no precio
Booking.com Demand API	Inventario y disponibilidad de Booking	Solo Managed Affiliate Partner	Comisión / convenio	Mejor cobertura; contrato
Duffel Stays	1.6 M propiedades; reserva	Cuenta Duffel	Profit share por estancia	Una sola integración con vuelos
OSM / Nominatim	Nombres y ubicación	Público	$0	Respaldo

CONTRADICCIÓN OPERATIVA

El servicio de capturas **prohíbe booking.com y expedia.com**, pero el motor genera enlaces de búsqueda a Booking. El enlace es válido; la captura no. Si Booking se vuelve fuente, la evidencia debe ser la respuesta del API, no un pantallazo.

COSTO REAL DE GOOGLE

El campo que pide el código incluye **rating** y **userRatingCount**, que son campos Enterprise. Por eso la llamada se cobra como Text Search Enterprise ($35/1,000), no como Pro ($32/1,000). Con caché de 6 h y 5 resultados, el volumen es bajo, pero la llave debe tener presupuesto y alertas.

EN UNA FRASE

Hospedaje necesita tarifa, no más nombres de hoteles.

Fuente: F22–F24, F1 (GooglePlacesService, campos y caché), F2 (enlaces Booking).

04 · PROVEEDORES

Autobuses: el aggregador es el camino

Los operadores mexicanos no exponen APIs públicas de tarifa. En la práctica se llega por agregadores; hoy el código usa dos sin contrato y cae a semillas.

OPCIÓN	QUÉ APORTA	ACCESO	RIESGO	VEREDICTO
ClickBus adapter (hoy)	Horarios, precio y asientos	Endpoint tipo adapter, sin llave	Alto: sin contrato ni documentación pública	Negociar o retirar
Distribusion (hoy)	Conexiones de su red	retailerPartnerNumber de ejemplo	Alto: número demo, sin credencial	Contratar y validar MX
ClickBus / Busbud / Distribusion	Inventario y reserva	Convenio B2B	Medio: cobertura por corredor	Elegir uno y firmar
Semillas ETN / ADO / Primera Plus	Respaldo cuando falla el conector	Código	Medio: tarifa base, no publicada	Mantener etiquetado

LA ETIQUETA "EN VIVO"

Si el conector falla, el motor devuelve la semilla pero conserva la etiqueta de respaldo. La interfaz debe hacer evidente que el precio **no** es de venta. Hoy la fuente se muestra, pero el usuario promedio no distingue "seed bus" de "ClickBus".

ALCANCE RAZONABLE

Autobús es 6% del gasto, pero concentra viajes cortos y frecuentes. Un solo convenio con cobertura nacional (ClickBus o Distribusion) es suficiente; no hace falta integrar cada línea.

EN UNA FRASE

Un solo agregador nacional basta; dos sin contrato no.

Fuente: F1 (BuscarBusesClickBusAsync, BuscarBusesDistribusionAsync, ViajesBusSeed), F26.

04 · PROVEEDORES

Rutas y casetas: del demo comunitario al contrato

La ruta se calcula con el demo público de OSRM y las casetas se raspan del formulario de la SCT. Ambos funcionan, pero ninguno es una base contractual para producción.

OPCIÓN	QUÉ APORTA	COSTO	ESFUERZO	VEREDICTO
OSRM demo (hoy)	Km, tiempo y trazado	$0	—	Reemplazar
OSRM self-host	Mismo motor, bajo control	Infraestructura + operación	Alto	Si el volumen lo justifica
Google Routes API	Tráfico y **tollInfo** en México	Por llamada; peaje se cobra a tarifa alta	Bajo	**Recomendado para casetas**
TollGuru	Plazas, vehículo y ruta	USD $80/mes hasta 5,000 transacciones	Medio	Alternativa competitiva
SCT SIBUAC	Plazas y tarifas oficiales	$0	Parser HTML	Cruce de auditoría

OSRM DEMO NO ES PARA UNA EMPRESA

La política del demo dice: “restricted to reasonable, non-commercial use-cases. Do not exceed 1 request per second.” Lefarma es una aplicación corporativa; el demo no es la base correcta.

CASETAS: DOS CAMINOS VÁLIDOS

Google Routes devuelve **tollInfo** para México y evita el scraping; TollGuru cobra por volumen pero entrega plazas y tipos de vehículo. Cualquiera de los dos es más defendible que parsear el formulario de la SCT.

EN UNA FRASE

Casetas y rutas se pueden resolver con un contrato; hoy se resuelven con un demo y un formulario.

Fuente: F16 (OSRM demo), F17 (SCT), F24 (Google Routes), F25 (TollGuru). Precios de lista al 21-oct-2026.

04 · PROVEEDORES

Tipo de cambio y servicios vecinos

Hoy todo el cálculo está en MXN. En cuanto entre un proveedor que cotice en USD —vuelos, hospedaje o casetas— hace falta una tasa oficial y fechada.

SERVICIO	USO	ACCESO	COSTO	ESTADO
Banxico SIE	Tipo de cambio FIX USD/MXN	Token de 64 caracteres	Gratuito; 80 consultas/min y 40,000/día	Recomendado
INEGI WSCatGeo	Municipios y claves	Sin token	Gratuito	En uso
SAT · CFDI	Comprobación post-gasto	Certificados / proveedor	Variable	No implementado
Clara u otra tarjeta corporativa	Transacciones y conciliación	Cliente y mTLS	Comercial	Fuera de alcance

REGLA DE ORO PARA EL FX

Guardar la tasa y la fecha **en la cotización**. Nunca recalcular una cotización histórica con la tasa de hoy: cambia el importe firmado y rompe la auditoría.

ALCANCE

La conciliación CFDI/transacciones es un proyecto distinto (post-gasto). Este informe se limita a la cotización previa al viaje; mezclar ambos alcances fue lo que descartó a Clara en el ADR-00003.

EN UNA FRASE

Sin tasa fechada, un precio en dólares no es auditable.

Fuente: F27 (Banxico), F13 (INEGI), F4 (ADR-00003, alternativas descartadas).

05

Riesgos y cumplimiento

El riesgo no es que el módulo falle: es que falle en silencio, con un precio que parece publicado y no lo es, o con un servicio que se puede bloquear sin aviso.

05 · RIESGOS

Matriz de riesgos

RIESGO	PROB.	IMPACTO	MITIGACIÓN
OSRM demo bloqueado o cambiado	Alta	Medio	Contratar routing o self-host; caché por par origen-destino
Nominatim bloquea por autocompletado	Media	Alto	Búsqueda explícita (Enter/botón) o geocoder comercial
La SCT cambia su formulario	Alta	Medio	Pruebas de parser + Google Routes/TollGuru como respaldo
ClickBus/Distribusion dejan de responder	Alta	Medio	Convenio, caché corta y etiqueta de estimado
Fuga de la llave de Google	Media	Alto	Key Vault, restricciones por API/IP y alertas de gasto
Seeds envejecidos	Alta	Medio	Fecha de vigencia por clave y revisión mensual
Captura de páginas sin derecho	Media	Alto	Lista blanca, permiso expreso y retención
Abuso de geocodificación anónima	Media	Medio	Autenticar, limitar por usuario y por IP

RIESGO SILENCIOSO

Los respaldos funcionan: si un servicio cae, el motor devuelve una semilla. El problema es que el usuario puede firmar un estimado creyendo que es una tarifa. La mitigación no es técnica: es **etiquetar la confianza** en la interfaz y en el PDF.

EN UNA FRASE

El riesgo central es firmar un estimado como si fuera una tarifa.

Fuente: F1, F2, F14–F17, F23, F26. Evaluación propia a partir del código y las políticas citadas.

05 · CUMPLIMIENTO

OpenStreetMap: tres políticas, tres brechas

SERVICIO	LO QUE EXIGE LA POLÍTICA	LO QUE HACE HOY EL MÓDULO	ACCIÓN
Nominatim	Máximo 1 req/s; prohibido el autocompletado; poder cambiar de proveedor	Proxy con 1 req/s y caché 6 h, pero la UI busca a los 400 ms de teclear; endpoint anónimo	Búsqueda con Enter/botón o geocoder comercial
OSRM demo	Uso razonable, **no comercial**; máximo 1 req/s; sin garantía	App corporativa; llamadas por cálculo; sin contrato	Contratar routing o self-host
Teselas OSM	URL exacta **tile.openstreetmap.org**; User-Agent/Referer; caché ≥ 7 días; sin descarga masiva	Usa **{s}.tile.openstreetmap.org**, un patrón que la política desaconseja; atribución presente	Corregir URL o contratar proveedor de teselas

LA CITA QUE IMPORTA

Nominatim: *"Auto-complete search … you must not implement such a service on the client side using the API."* OSRM: *"restricted to reasonable, non-commercial use-cases."* No son recomendaciones: son condiciones de uso.

LO QUE YA ESTÁ BIEN

El backend identifica la app con User-Agent, respeta 1 req/s en geocodificación, cachea 6 h, acota a México y deduplica. La base técnica existe; falta alinear la UX y el consumo corporativo.

BRECHA	ACCIÓN CONCRETA	DUEÑO	PLAZO
Autocompletado en Nominatim	Buscar con Enter o botón; si se quiere type-ahead, contratar geocoder	Tecnología	30 días
OSRM demo no comercial	Contratar routing o autoalojar OSRM con SLA interno	Tecnología + Compras	60 días
URL de teselas en desuso	Usar tile.openstreetmap.org o contratar proveedor de teselas	Tecnología	15 días

EN UNA FRASE

La política de OSM no prohíbe usar; prohíbe usar de cierta manera.

Fuente: F14 (Nominatim), F15 (teselas), F16 (OSRM demo), F1 (implementación), F2 (debounce de 400 ms).

05 · DATOS

Riesgos de datos y de negocio

Estimado vs. comprado

El módulo no reserva ni compra. El importe firmado puede diferir del boleto pagado. No hay medición de esa varianza, y sin ella no se puede calibrar el tabulador.

Cobertura declarada, pero solo en el prompt

El contrato del agente exige declarar transportistas no encontrados. En runtime, el motor no muestra una línea de cobertura por cotización: muestra fuente por opción.

Datos que envejecen

Las semillas no tienen fecha de vigencia. El hospedaje es el rubro más sensible: un tabulador de 2025 aplicado a 2026 distorsiona el 19% del gasto.

Muestra histórica sesgada

20 viajes, 5 viajeros, origen CDMX, un mes. Sirve para regresión, no para concluir tarifas de todas las rutas ni de otras gerencias.

QUÉ MEDIR A PARTIR DE AHORA

Tres indicadores: **% de opciones con fuente viva**, **varianza estimado vs. comprado** y **% de cotizaciones con captura**. Sin esos tres, el módulo no puede demostrar que está mejorando.

EN UNA FRASE

Sin medir la varianza, el módulo no puede demostrar que acierta.

Fuente: F1, F5, F6, F8. Evaluación propia.

05 · SEGURIDAD

Seguridad y privacidad

ACTIVO	RIESGO	CONTROL ACTUAL	RECOMENDACIÓN
Geocodificación	Proxy abierto a Internet	Anónimo; 1 req/s; caché	Exigir JWT y limitar por usuario
Resolvedor de ligas	SSRF / open redirect	Lista blanca de hosts y saltos	Mantener y auditar
Llave de Google	Exposición y gasto	Texto plano en config_parametros	Key Vault + restricciones + alertas
Capturas PNG	Contenido de terceros y PII	Anti-SSRF y dominios prohibidos	Retención 90 días y redacción
Datos del viajero	Nombre, SAM, ruta y fechas	JWT y permisos	Minimizar y enmascarar en logs
Configuración	Cambios sin rastro	Solo fecha_creacion	Columnas de auditoría y historial

EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

La llave de Google vive en una tabla que cualquier DBA puede leer y que no tiene auditoría de cambios. Si se habilita Places en producción, la llave debe salir de la base y rotar con procedimiento.

LO QUE YA ESTÁ RESUELTO

La captura bloquea esquemas peligrosos, IPs internas, metadatos de nube y dominios prohibidos. Es un control maduro para un módulo en piloto.

EN UNA FRASE

La llave y la captura son los dos activos que más cuidado exigen.

Fuente: F1 (CapturasService, ConfiguracionViaticos, GeocodificarController), F3 (config_parametros).

06

Recomendaciones

Tres horizontes y cinco decisiones. La prioridad no es agregar funciones: es cambiar la naturaleza del precio que se firma.

06 · RUTA

Hoja de ruta 0–30 / 30–90 / 90–180 días

0–30 días · Cumplimiento y confianza

- Cambiar el buscador a Enter/botón o contratar geocoder.
- Corregir la URL de teselas o contratar proveedor.
- Etiquetar confianza: viva / seed / estimado.
- Fecha de vigencia por semilla y revisión mensual.
- Mover la llave de Google a secreto y autenticar geocoding.

30–90 días · Precio comprable

- Integrar Amadeus (cotización) o Duffel (cotización + reserva).
- Integrar casetas con Google Routes o TollGuru.
- Contratar ClickBus/Distribusion o retirar el rótulo “en vivo”.
- Agregar tipo de cambio Banxico y guardar tasa/fecha.
- Definir política de capturas y retención.

90–180 días · Operación

- API de hospedaje (Booking Demand o Duffel Stays).
- Reserva y conciliación con CFDI.
- Observatorio de precios por corredor y temporada.
- SLA, alertas y tablero de disponibilidad.
- Evaluar TMC u OBT corporativo.

KPI 1
% opciones con fuente viva

KPI 2
Varianza estimado vs. comprado

KPI 3
% cotizaciones con captura

KPI 4
Latencia p95 y costo por cotización

HORIZONTE	RESULTADO ESPERADO	CÓMO SE VERIFICA
0–30 días	Cumplimiento OSM y confianza visible en la cotización	Auditoría de políticas + encuesta a usuarios
30–90 días	Precio de vuelo y caseta con fuente contractual	% de opciones con fuente viva; varianza
90–180 días	Operación con reserva, conciliación y SLA	Cierre mensual contra CFDI; disponibilidad

EN UNA FRASE

Primero cumplir, luego comprar, después operar.

Fuente: Elaboración propia a partir de F1–F28.

06 · DECISIONES

Cinco decisiones que se piden al negocio

#	DECISIÓN	POR QUÉ IMPORTA	QUIÉN DECIDE
1	¿El módulo cotiza o también compra?	Determina Amadeus (cotizar) vs. Duffel/TMC (reservar y gestionar).	Dirección + Finanzas
2	¿Cuál es el importe oficial: el estimado interno o la cotización del proveedor?	Hoy se firma un estimado; si el proveedor manda, cambia el flujo de autorización.	Dirección Corporativa
3	¿Se contrata routing/geocoding/teselas o se autoaloja?	Cierra la deuda de cumplimiento OSM y la dependencia de demos.	Tecnología + Compras
4	¿Quién es dueño del catálogo de precios y de su revisión mensual?	Sin dueño, las semillas envejecen y el estimado pierde credibilidad.	Administración
5	¿Cuál es la política de evidencia y retención de capturas?	Define qué se puede capturar, por cuánto tiempo y con qué redacción.	Legal + Seguridad

SI NO SE DECIDE

El módulo seguirá funcionando, pero como un **cotizador de referencia**: útil para planear, insuficiente para comprar y difícil de defender ante auditoría cuando el boleto pagado difiera del estimado.

DECISIÓN	INSUMO MÍNIMO PARA DECIDIR	FECHA PROPUESTA
1 · Alcance	Volumen anual de viajes y si se compra hoy por agencia	Mes 1
2 · Importe oficial	Política de viáticos vigente y criterio de auditoría	Mes 1
3 · Infraestructura	Cotización de routing, teselas y geocoder	Mes 2
4 · Dueño del catálogo	Nombre, área y proceso de revisión mensual	Mes 1
5 · Evidencia	Dictamen de Legal sobre capturas y retención	Mes 2

EN UNA FRASE

Las cinco decisiones son de negocio; ninguna se resuelve con código.

Fuente: Elaboración propia. Base: hallazgos de las secciones 01–05.

ANEXO A

Inventario de endpoints

MÉTODO	RUTA
POST	/solicitudes
GET	/solicitudes/mis
GET	/solicitudes/{id}
PUT	/solicitudes/{id}/opciones
PUT	/solicitudes/{id}
DELETE	/solicitudes/{id}
POST	/solicitudes/{id}/enviar
GET	/solicitudes
POST	/solicitudes/{id}/autorizar

MÉTODO	RUTA
POST	/solicitudes/{id}/rechazar
POST	/solicitudes/{id}/ajustes
POST	/costos-ruta/calcular
POST	/capturas
GET	/capturas/{archivo}
GET	/geocodificar
GET	/resolver-liga
GET	/municipios

PREFIJO Y AUTENTICACIÓN

Todas las rutas viven bajo **/api/viaticos**. La API usa JWT; las dos rutas de mapa son anónimas por decisión de diseño. El detalle de permisos está en la hoja “API interna”.

EN UNA FRASE

Inventario mínimo para auditar la superficie de ataque.

Fuente: F1 (controladores de Viáticos).

ANEXO B

Configuración y secretos

43 claves en viaticos.config_parametros

GRUPO	CLAVES	EJEMPLO
Google Places	3	habilitado, llave, radio_km
Costos generales	4	comida_dia, rendimiento_km_l
Hospedaje	9	costo por ciudad (CDMX, GDL, MTY…)
Taxi	27	base/km, SEMOVI CDMX, Xalapa

Secretos y credenciales

SECRETO	DÓNDE VIVE	RIESGO
Llave Google	config_parametros (texto)	Alto
Cadena SQL	appsettings / entorno	Medio
JWT	appsettings / entorno	Medio
SMTP	appsettings / entorno	Medio

SIN AUDITORÍA DE CONFIGURACIÓN

La tabla solo tiene **fecha_creacion**. No hay usuario, fecha de modificación ni historial. Un cambio de tarifa no deja rastro de quién lo hizo. Es la brecha de control más fácil de cerrar.

VENTAJA DEL DISEÑO

Los costos no viven en el código ni en appsettings: se editan en base y el motor los toma con caché de 5 minutos. Eso permite ajustar sin recompilar; falta ponerle auditoría.

EN UNA FRASE

La configuración es flexible; su auditoría es inexistente.

Fuente: F3 (0011, 0100), F1 (ConfiguracionViaticosService).

ANEXO C

Fuentes consultadas

F1 Backend Viáticos: *Features/Viaticos/*.cs* (controladores, CalculoCostosRuta, GeocodificarService, CasetasRutaService, GooglePlacesService, CapturasService). 21-oct-2026.

F2 Frontend Viáticos: *src/apps/viaticos/*** (PuntoMapaPicker, MapaPunto, servicios, páginas, fixtures). 21-oct-2026.

F3 Scripts SQL: *lefarma.database/viaticos/0002–0014, 0100*. 21-oct-2026.

F4 ADR-00003 "Estimador de viáticos por catálogo configurable".

F5 ADR-00007 "Búsqueda y cotización de viáticos".

F6 ADR-00013 "Planeación personal y handoff a viáticos".

F7 *reglas-negocio.md* (fases, roles y viáticos).

F8 Concentrado *VIATICOS EDUCACION MEDICA OCTUBRE 2026* (FOR-008).

F9 *VUELOS EDUCACION MEDICA OCTUBRE 2026* y libros por viajero.

F10 Prompt *busqueda-viaticos.md* v1.0.0.

F11 Schema *cotizacion-viajes.schema.json*.

F12 Manual institucional *manual_modulo_rh.pdf* (referencia de formato).

F13 INEGI, Catálogo Único de Claves Geoestadísticas: inegi.org.mx/servicios/catalogounico.html

F14 Nominatim Usage Policy: operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/

F15 OSM Tile Usage Policy: operations.osmfoundation.org/policies/tiles/

F16 OSRM Demo server: github.com/Project-OSRM/osrm-backend/wiki/Demo-server

F17 SICT, Rutas Punto a Punto: app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta

F18 Amadeus Self-Service Pricing: developers.amadeus.com/pricing

F19 Amadeus Flight Offers Search: developers.amadeus.com/self-service/category/flights/api-doc/flight-offers-search

F20 Duffel Pricing: duffel.com/pricing

F21 Duffel API: duffel.com/docs

F22 Booking.com Demand API: developers.booking.com/demand/docs

F23 Google Places API billing: developers.google.com/maps/documentation/places/web-service/usage-and-billing

F24 Google Routes API, tolls: developers.google.com/maps/documentation/routes/calculate_toll_fees

F25 TollGuru Toll API pricing: tollguru.com/toll-api-pricing-plans

F26 Distribusion API: docs.distribusion.com

F27 Banxico SIE API: banxico.org.mx/SieAPIRest/service/v1

F28 CNE, precios de gasolinas: publicacionexterna.azurewebsites.net/publicaciones/prices

CRITERIO DE CITACIÓN

Los archivos internos se citan por ruta y fecha de consulta; las URLs, por dominio y fecha. Los importes distinguen **publicado** de **estimado**. Las fuentes F1–F12 no se reproducen aquí: viven en el repositorio y se verificaron en sitio.

EN UNA FRASE

Cada afirmación del informe tiene una fuente verificable.

Fuente: Todas las fuentes se consultaron entre el 20 y el 21 de octubre de 2026. Los precios de proveedores son de lista y pueden cambiar.

ANEXO D

Glosario

AEM Administrador de Educación Médica.

EV / EP Ejecutivo de Ventas / Especialista.

GV / CA / GG / DC Gerente de Ventas / Coordinador Administrativo / Gerente General / Dirección Corporativa.

FOR-005 / 006 / 007 / 008 Matriz mensual / Calendario / Recibido / Concentrado de viáticos.

ASK-GGE-IDT-001 Instructivo de solicitud y aprobación de viáticos (no digitalizado).

ADR Architecture Decision Record; registro de una decisión de arquitectura.

API Application Programming Interface; contrato para consumir un servicio.

CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet.

JSON JavaScript Object Notation; formato de intercambio de datos.

JWT JSON Web Token; credencial firmada que usa la API.

MXN Peso mexicano, moneda base del cálculo.

NDC New Distribution Capability (contenido aéreo directo).

OTA Online Travel Agency (Booking, Expedia).

SLA Acuerdo de nivel de servicio; garantía de disponibilidad.

TMC Travel Management Company (agencia corporativa).

OSRM Open Source Routing Machine; calcula ruta por carretera.

Nominatim / Photon Geocodificadores sobre datos de OpenStreetMap.

Overpass Consulta de objetos de OpenStreetMap por área.

OSM OpenStreetMap; datos libres, servicios públicos con política de uso.

SCT / SICT Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

CNE Comisión Nacional de Energía; publica precios de gasolinas.

mTLS Autenticación mutua por certificado.

SSRF Server-Side Request Forgery; el servidor es inducido a abrir URLs internas.

SPA Single Page Application; la interfaz de Viáticos.

SQL Structured Query Language; base de datos relacional.

Seed Valor de respaldo embebido en el código, no una tarifa publicada.

Tabulador Tarifa de referencia fijada por la organización o la autoridad.

UI / UX Interfaz de usuario / experiencia de usuario.

Varianza Diferencia entre el importe estimado y el realmente pagado.

Viático Recursos para transporte, hospedaje y alimentación fuera del lugar de adscripción.

EN UNA FRASE

Vocabulario compartido para discutir sin ambigüedad.

Fuente: Elaboración propia. Términos usados en el informe y en el módulo.

CIERRE

La cotización ya es trazable; el siguiente salto es que sea comprable

El módulo resolvió lo difícil de la operación: capturar, calcular, autorizar y concentrar con evidencia. Lo que sigue no es más pantalla: es sustituir la fórmula por una tarifa y medir la diferencia.

1 · Contratar
Vuelo, hospedaje y casetas con API y SLA.

→

2 · Medir
Varianza entre estimado, cotizado y pagado.

→

3 · Operar
Roles, presupuesto, retención y auditoría.

DECISIÓN DE ARRANQUE

Empezar por **vuelos** y **casetas**: son el mayor gasto y la mayor brecha de fuente. Hospedaje y autobuses pueden esperar un ciclo, pero no más: juntos son 25% del gasto.

49.8%	9/10	69%	0
DEL GASTO ES VUELO	SERVICIOS SIN CONTRATO	VUELO + HOSPEDAJE	TARIFAS COMPRADAS POR API

ELABORÓ

Brandom Ledesma

Grupo Lefarma · Tecnología · 21 de octubre de 2026